

数学分析原理

Principles of Mathematical Analysis

——学习笔记——

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

基于 W. Rudin 《Principles of Mathematical Analysis》第三版

面向基础数学方向优秀本科生的进阶学习笔记

$$\int_{\Gamma} d\omega = \int_{\partial\Gamma} \omega$$

May 30, 2026

伟大分析的惟一理论路径是彻底和精确的抽象。

*The only really satisfactory way to approach analysis
is through a thorough and precise study of abstract ideas.*

目录

第一章 实数系与复数系	1
1.1 确界公理与完备性	1
1.2 技术聚光灯：对角线法的谱系	1
1.3 三种实数构造方法的比较	1
1.4 复数与 $\mathbb{R}^k$	2
1.5 跨章画廊：完备性思想的演进	2
1.6 核心定理证明的逐步拆解	2
1.7 跨章技巧索引	3
1.8 多源视角的深层比较	3
1.9 Archimedes 性质的详细证明	3
1.10 $\sqrt{2}$ 的存在性：存在性证明的范本	3
1.11 Rudin 批判续：实数构造的教学选择	4
1.12 Mertens 定理的详细展开（习题 3.42–3.43 的延伸）	4
第二章 基本拓扑学	5
2.1 开集与闭集的核心直觉	5
2.2 技术聚光灯：紧致性的三种刻画及其选择策略	5
2.3 压缩映像原理：不动点方法的原型	5
2.4 Cantor 集：分析学中最丰富的反例	6
2.5 跨章画廊：紧致性在全书的角色	6
2.6 核心定理证明的逐步拆解	6
2.7 跨章技巧索引	7
2.8 多源视角的深层比较	7
第三章 数列与级数	9
3.1 上极限：处理震荡的利器	9
3.2 技术聚光灯：比较判别法的统一视角	9
3.3 条件收敛的脆弱性：Riemann 重排定理	9
3.4 跨章画廊：条件收敛的脆弱性	9
3.5 核心定理证明的逐步拆解	10
3.6 跨章技巧索引	10
3.7 多源视角的深层比较	10
第四章 连续性	12
4.1 技术聚光灯： $\varepsilon/3$ 技巧的完全解剖	12
4.2 紧致集上连续 $\Rightarrow$ 一致连续	12
4.3 连续性与拓扑性质	12
4.4 跨章画廊：逐级强化的条件	13
4.5 核心定理证明的逐步拆解	13
4.6 跨章技巧索引	14
4.7 多源视角的深层比较	14
第五章 微分法	15

5.1 中值定理三兄弟	15
5.2 技术聚光灯：构造辅助函数的三种模式	15
5.3 Taylor 定理：三种证明方法比较	15
5.4 Darboux 定理	15
5.5 跨章画廊：导数概念的演变	16
5.6 核心定理证明的逐步拆解	16
5.7 跨章技巧索引	17
5.8 多源视角的深层比较	17
第六章 Riemann-Stieltjes 积分	18
6.1 Darboux 和与可积性	18
6.2 技术聚光灯：分割-求和-取极限的三段论证	18
6.3 微积分基本定理	18
6.4 跨章画廊：积分概念的谱系	18
6.5 核心定理证明的逐步拆解	19
6.6 跨章技巧索引	19
6.7 多源视角的深层比较	19
第七章 函数序列与函数项级数	21
7.1 一致收敛的 sup-metric 视角	21
7.2 三大保持定理	21
7.3 Weierstrass M-判别法	21
7.4 Arzelà–Ascoli 定理	21
7.5 跨章画廊：逼近画廊	21
7.6 核心定理证明的逐步拆解	22
7.7 跨章技巧索引	22
7.8 多源视角的深层比较	22
第八章 一些特殊函数	24
8.1 指数函数：幂级数方法的典范	24
8.2 技术聚光灯：函数方程 $\Rightarrow$ 函数刻画	24
8.3 三角函数与 π 的严格定义	24
8.4 跨章画廊：幂级数方法的力量	24
8.5 核心定理证明的逐步拆解	25
8.6 跨章技巧索引	25
8.7 多源视角的深层比较	25
第九章 多变量函数	27
9.1 全微分	27
9.2 技术聚光灯：不动点方法的三部曲	27
9.3 隐函数定理	27
9.4 拉格朗日乘子法	27
9.5 跨章画廊：线性化策略	28
9.6 核心定理证明的逐步拆解	28
9.7 跨章技巧索引	29
9.8 多源视角的深层比较	29

第十章 微分形式的积分	30
10.1 外微分与 $d^2 = 0$	30
10.2 技术聚光灯：从特殊到一般的证明策略	30
10.3 跨章画廊：微积分基本定理的终极推广链	30
10.4 核心定理证明的逐步拆解	31
10.5 跨章技巧索引	31
10.6 多源视角的深层比较	31
第十一章 Lebesgue 理论	33
11.1 测度的构造	33
11.2 技术聚光灯：三大收敛定理的递推关系	33
11.3 Lebesgue 积分 vs Riemann 积分	33
11.4 L^p 空间的完备性	33
11.5 跨章画廊：收敛谱系	34
11.6 核心定理证明的逐步拆解	34
11.7 跨章技巧索引	35
11.8 多源视角的深层比较	35

第一章 实数系与复数系

本章总览

分析学的全部定理最终都依赖于实数系的**完备性**。19 世纪的数学家们意识到， $\mathbb{Q}$ （有理数）“有洞”—— $\sqrt{2}$ 、 π 、 e 都不是有理数，但它们在分析中自然出现。更严重的是， $\mathbb{Q}$ 上的 Cauchy 列可以在 $\mathbb{Q}$ 中发散。

本章的逻辑链：有序域 $\rightarrow$ 确界公理（完备性） $\rightarrow$ 实数构造 $\rightarrow$ 复数与 $\mathbb{R}^k$ 。

注[Rudin 批判] Rudin 用 Dedekind 分割构造 $\mathbb{R}$ ，这是最古典的方法（Dedekind, 1872），几何直觉清晰，但现代分析中更常用 Cantor 基本列（因为“完备化”概念在度量空间中更通用）。Amann *Analysis I* §I.8 用 Cantor 列，Zorich *Mathematical Analysis I* §I.3 用公理化。三种殊途同归，构造出同构的 $\mathbb{R}$ ——这本身就是数学结构主义的绝佳案例。

1.1 确界公理与完备性

公理 1.1 (确界公理)

$\mathbb{R}$ 中每个非空有上界的子集都有上确界（在 $\mathbb{R}$ 中）。

确界公理最常见的用法是作为**存在性工具**：你想证明某个数存在，就构造一个合适的集合，取其上/下确界，然后验证此确界满足需要的性质。

等价形式（均在 $\mathbb{R}$ 中成立，在 $\mathbb{Q}$ 中不成立）：

- **单调有界定理**：单调有界数列必收敛。
- **Cantor 区间套定理**： $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ 且 $b_n - a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \bigcap_n [a_n, b_n] \neq \emptyset$ 。
- **Bolzano–Weierstrass**：有界数列必有收敛子列。
- **Cauchy 收敛准则**：数列收敛 $\iff$ 是 Cauchy 列。

注[关键洞察] 在一般的度量空间中这些命题不再等价——这是第 2 章的核心主题。本质上它们都刻画了“数轴上没有洞”，但紧致性、完备性、序列紧致性在一般空间中分道扬镳了。

1.2 技术聚光灯：对角线法的谱系

Cantor 的对角线法是一种**论证模式**：用可数无穷个条件构造一个同时满足（或避免）所有条件的对象。

通用框架：假设 $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ 可列 $\rightarrow$ 构造 y 使其第 n 坐标与 x_n 不同 $\rightarrow y \notin$ 列举，矛盾。

在本书中的三次登场：

1. **本章**： $\mathbb{R}$ 不可数（二进制小数第 n 位取反）。
2. **第 7 章**：Arzelà–Ascoli 定理——在可数稠密集上反复取子列的对角线抽取。
3. **第 11 章**： L^p 可分性证明中的对角线技巧（隐含）。

每次登场中核心相同：用可数无穷个条件构造同时满足所有条件的对象。

1.3 三种实数构造方法的比较

方法	代表	核心思想
Dedekind 分割	Rudin	用 $\mathbb{Q}$ 的“分割”填充空隙，几何直观
Cantor 基本列	Amann I§I.8	$\mathbb{Q}$ 上 Cauchy 列的等价类，操作性强
公理化	Zorich §I.3	先列公理再证协调性，教学友好

哲学对比：Dedekind 是“静态的”（一个分割就是一个实数），Cantor 是“动态的”（一个 Cauchy 列定义了它的极限位置）。

1.4 复数与 $\mathbb{R}^k$

Cauchy–Schwarz 不等式 $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq |\mathbf{x}||\mathbf{y}|$ 的证明是经典技巧——将不等式转化为二次函数的判别式问题：构造 $f(t) = |\mathbf{x} - t\mathbf{y}|^2 \geq 0$ ，展开得判别式非正。

1.5 跨章画廊：完备性思想的演进

位置	完备性的表现形式
第 1 章	确界公理（ $\mathbb{R}$ 的完备性）
第 2 章	完备度量空间的抽象定义
第 3 章	Cauchy 收敛准则（ $\mathbb{R}$ 中数列）
第 7 章	$C(K)$ 在 sup-metric 下的完备性
第 11 章	L^p 空间的完备性（Riesz–Fischer）

习题路线图与关键提示

按难度三级分类：

- 必做：1.1–1.5（确界公理验证），1.6（Archimedes 性质），1.7（ $\sqrt{2}$ 存在性）
- 进阶：1.8–1.12（上确界运算），1.14（最小上界性质）
- 挑战：1.15–1.18（Dedekind 分割的乘法和负元），1.19–1.21（ $\mathbb{R}^k$ 度量性质预演）

例题 1.1 习题 1.6 的思考链 目标： $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > x$ 。卡点：如果 $\mathbb{N}$ 有上界会怎样？思路：反证，设 $\sup \mathbb{N} = s$ ，取 $n > s - 1$ 则 $n + 1 > s$ 矛盾。训练：确界公理的标准用法。

例题 1.2 用确界公理证 $\sqrt{2}$ 存在（习题 1.7） $E = \{t \in \mathbb{R} : t^2 < 2\}$ ， $\alpha = \sup E$ 。

1. 若 $\alpha^2 < 2$ ，取 $h < \frac{2-\alpha^2}{2\alpha+1}$ 使 $(\alpha + h)^2 < 2$ ，则 $\alpha + h \in E$ ，矛盾。
2. 若 $\alpha^2 > 2$ ，取 $h > 0$ 使 $(\alpha - h)^2 > 2$ ，则 $\alpha - h$ 是更小上界，矛盾。

故 $\alpha^2 = 2$ 。这个构造模式贯穿全书。

1.6 核心定理证明的逐步拆解

1.6.1 证明策略的“逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问“为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. 目标分析：要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. 关键观察：哪一步是“神来之笔”？有没有其他路径？
3. 技巧提取：这个技巧还能用在什么地方？

1.6.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；

- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理“小于”和“大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

1.7 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

1.8 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

现代展望与进阶路径

- 度量空间的完备化：Amann *Analysis I* §II.5。
- p -adic 数：Gouvêa *p -adic Numbers*。
- 范畴论视角：Lawvere *Conceptual Mathematics*。

1.9 Archimedes 性质的详细证明

定理： $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$ 。

分析：如果 $\mathbb{N}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有上界，则 $\mathbb{N}$ 有上确界 $s = \sup \mathbb{N}$ 。那么 $s - 1$ 不是 $\mathbb{N}$ 的上界，故 $\exists n \in \mathbb{N}$ 使 $n > s - 1$ ，从而 $n + 1 > s$ 矛盾。

这个技巧的应用范围：确界公理的典型用法是反证法。当你想证明某个集合无界时，假设它有界，取确界，导出矛盾。这种论证模式在分析中无处不在。

1.10 $\sqrt{2}$ 的存在性：存在性证明的范本

这是全书第一个用确界公理构造新数的例子，值得仔细解剖。

定义 $E = \{t > 0 : t^2 < 2\}$ 。 E 非空 ($1 \in E$) 且有上界 (2 是上界), 所以 $\alpha = \sup E$ 存在。

要证明 $\alpha^2 = 2$, 分两步:

1. 假设 $\alpha^2 < 2$: 构造 $h = \frac{2-\alpha^2}{2\alpha+1} > 0$, 则 $(\alpha+h)^2 = \alpha^2 + 2\alpha h + h^2 < \alpha^2 + 2\alpha h + h = \alpha^2 + h(2\alpha+1) = \alpha^2 + (2-\alpha^2) = 2$, 所以 $\alpha+h \in E$, 与 α 是上界矛盾。
2. 假设 $\alpha^2 > 2$: 构造 $h = \frac{\alpha^2-2}{2\alpha} > 0$, 则 $(\alpha-h)^2 = \alpha^2 - 2\alpha h + h^2 > \alpha^2 - 2\alpha h = \alpha^2 - (\alpha^2 - 2) = 2$, 所以 $\alpha-h$ 是比 α 更小的上界, 矛盾。

这个证明的模式: 通过构造合适的 h 来调整 α , 使用平方展开式来控制结果。这种“扰动确界”的技术在第 5 章的中值定理证明中再次出现。

1.11 Rudin 批判续：实数构造的教学选择

Rudin 选择 Dedekind 分割有教学上的理由: 它更直观, 一个分割直接对应一个实数。但其缺点也很明显:

- 乘法的定义需要处理符号, 极其繁琐;
- 从分割过渡到我们熟悉的十进制表示不自然;
- 在现代分析中, 真正有用的是“通过完备化构造实数”的思想——因为同样的思想用于构造 $\mathbb{Q}_p$ 、完备度量空间、 L^p 空间。

对比 Amann 的方法: Cauchy 列等价类的构造虽然抽象, 但它直接指向“完备化”这个更一般的概念。读者在学习第 2 章的完备度量空间时会产生强烈的“似曾相识”感——这正是好的数学教学追求的效果。

1.12 Mertens 定理的详细展开 (习题 3.42–3.43 的延伸)

Mertens 定理说: 若 $\sum a_n$ 绝对收敛, $\sum b_n$ 收敛到 b , 则它们的柯西乘积 $\sum c_n$ ($c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$) 收敛到 $(\sum a_n)(\sum b_n)$ 。

证明思路: 设 $A_n = \sum_{k=0}^n a_k \rightarrow A$, $B_n = \sum_{k=0}^n b_k \rightarrow B$, $C_n = \sum_{k=0}^n c_k$ 。关键技巧是写 $C_n = \sum_{k=0}^n a_k B_{n-k}$, 然后分析 $|C_n - AB|$:

$$C_n - AB = \sum_{k=0}^n a_k (B_{n-k} - B) + (A_n - A)B$$

由 $\sum a_k$ 绝对收敛, $\sum_{k=0}^n |a_k|$ 有界, $B_{n-k} - B$ 随着 n 增大而一致小, 所以第一项收敛到 0。第二项 $|A_n - A| \cdot |B| \rightarrow 0$ 。

条件不能减弱的原因: 若两个级数都条件收敛, 乘积可能发散。例: $a_n = b_n = (-1)^n / \sqrt{n+1}$, 其柯西乘积 $c_n = (-1)^n \sum_{k=1}^n 1/\sqrt{k(n+1-k)}$, 可以证明 $|c_n| \geq$ 某正常数, 故 $\sum c_n$ 发散。

要诀与陷阱

- $\sup$ 存在时 $\max$ 不一定存在 ($\{1 - 1/n\}$ 上确界为 1 但无最大值)。
- 确界公理要求“非空且有上界”——空集和无界集不适用。
- 证明存在性的标准策略: 构造集合 $\rightarrow$ 确界公理 $\rightarrow$ 验证性质。

第二章 基本拓扑学

本章总览

本章建立度量空间和欧几里得空间中的拓扑基础。核心概念——开集、闭集、紧致性、完备性、连通性——是全书的语言基础。紧致性是分析学最重要的概念。

度量空间的重大价值：所有在 $\mathbb{R}$ 上用 ε - δ 语言证明的定理，只要证明过程只用了距离的性质而没用 $\mathbb{R}$ 的代数结构，就可以搬到任意度量空间中。

2.1 开集与闭集的核心直觉

定义 2.1 (开集与闭集)

$E \subset X$ 是开集，若 $\forall x \in E, \exists r > 0$ 使 $B(x, r) \subset E$ 。 $E \subset X$ 是闭集，若它包含所有极限点。

关键直觉：开集——站在集合中任一点，都还能向外走一小步而不离开；闭集——取极限不会跑出去。注意开集和闭集不是互斥的（ $\emptyset$ 和 X 既开又闭），也不是互补的。

2.2 技术聚光灯：紧致性的三种刻画及其选择策略

定理 2.1 (度量空间中紧致性的等价刻画)

对度量空间 X 的子集 K ，以下等价：

- 开覆盖版本： K 的每个开覆盖有有限子覆盖。
- 序列版本： K 中每个序列有收敛到 K 中点的子列。
- 极限点版本： K 的每个无限子集在 K 中有极限点。

场景	推荐刻画	原因
证明一般定理（如 $f(K)$ 紧致）	开覆盖	最抽象，不依赖度量
具体空间中的收敛性	序列版本	最易操作
构造性论证	极限点版本	直接反证

注[Heine–Borel 的局限] 在 $\mathbb{R}^k$ 中紧致 $\iff$ 有界闭。但这是 $\mathbb{R}^k$ 的特有性质！在一般度量空间中，有界闭 $\nRightarrow$ 紧致。最重要反例： $C[0, 1]$ 中 $\{f : \|f\|_\infty \leq 1\}$ 是有界闭的但不是紧致的——这正是 Arzelà–Ascoli 定理（第 7 章）要解决的问题。这揭示了无穷维与有限维空间的本质差异。

2.3 压缩映像原理：不动点方法的原型

定理 2.2 (压缩映像原理)

设 (X, d) 完备， $\varphi : X \rightarrow X$ 满足 $d(\varphi(x), \varphi(y)) \leq c d(x, y)$ ， $0 \leq c < 1$ 。则 φ 有唯一不动点。

证明解剖——三步走模式：

- 构造迭代：任取 x_0 ，令 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ 。要找 $x = \varphi(x)$ 的解，迭代是最自然的尝试。

- 2. 收敛性: $d(x_{n+1}, x_n) \leq c^n d(x_1, x_0)$ 。由几何级数 $\sum c^n$ 收敛知 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列。完备性保证收敛。 $c < 1$ 是命门——若 $c = 1$ ，迭代不一定收敛。
- 3. 不动点验证: 在 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ 两边取极限，由 φ 的连续性得 $x = \varphi(x)$ 。

这个模式就是”不动点方法”的原型。第 9 章反函数定理证明将出现同样的三步走：标准化 $\rightarrow$ 不动点转化 $\rightarrow$ 压缩性验证。这是非线性分析核心理念。

2.4 Cantor 集：分析学中最丰富的反例

Cantor 集 $C = \{\sum a_n/3^n : a_n \in \{0, 2\}\}$ 具有以下反直觉性质：

- 测度为零但不可数：它”很小”却又”很大”。
- 完全集：没有孤立点，拓扑上很”丰满”。
- 无处稠密：不包含任何开区间，拓扑上又很”稀疏”。

在第 11 章它将作为”不可数零测集”的标准例子再次登场。

2.5 跨章画廊：紧致性在全书的角色

章节	紧致性的角色	关键定理
第 2 章	定义与基本性质	Heine–Borel
第 4 章	紧致 $\Rightarrow$ 一致连续	Heine 定理
第 7 章	函数族紧致性刻画	Arzelà–Ascoli
第 9 章	局部紧致性	反函数定理
第 11 章	无穷维中紧致性较弱	Rellich–Kondrachov（预告）

多源视角

- Rudin: 直接从度量空间开始，抽象紧凑效率高。
- Zorich: 先深入 $\mathbb{R}^n$ 中具体例子再推广，适合建立直觉。
- Amann: 从拓扑空间开始（开集公理），度量空间作为特例。
- 陈天权: 在 $\mathbb{R}^n$ 中详细建立紧致性直观再过渡到一般空间。

现代展望与进阶路径

- Stone–Čech 紧化: Kelley *General Topology* Ch.5。
- 弱拓扑与 Alaoglu 定理: Brezis *Functional Analysis* Ch.3。
- 度量空间的完备化: Amann *Analysis I* §II.5。

2.6 核心定理证明的逐步拆解

2.6.1 证明策略的”逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问”为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

- 1. 目标分析：要证什么？什么形式的结论是合理的？

2. 关键观察：哪一步是“神来之笔”？有没有其他路径？
3. 技巧提取：这个技巧还能用在什么地方？

2.6.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理“小于”和“大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

2.7 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

2.8 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：2.1–2.5（度量空间验证），2.9–2.10（开闭集），2.23–2.26（闭包与内部）
- 进阶：2.27–2.32（紧致性判断），2.34–2.36（Heine–Borel 失效例）
- 挑战：2.44（Cantor 集的完全性），2.47（连通性判断）

习题 2.44：要证 C 无孤立点， $\forall x \in C, \exists \{x_n\} \subset C \setminus \{x\}, x_n \rightarrow x$ 。 x 在第 n 步落在长度为 3^{-n} 的区间 I_n 中， I_n 的端点在 C 中且不同于 x ，取为 x_n 则 $|x_n - x| \leq 3^{-n} \rightarrow 0$ 。

要诀与陷阱

- 误用 Heine–Borel——只适用于 $\mathbb{R}^k$ 。

- 混淆闭集和有限集—— $[0, 1]$ 是闭集且有不可数无穷个点。
- 用紧致性前先确认定义域是否紧致。
- 要诀：遇到问题先问——定义域紧不紧？空间完不完备？函数连不连续？

第三章 数列与级数

本章总览

级数是无穷个数的相加。有限和满足交换律和结合律，但无穷和不一定——Riemann 重排定理揭示了这一点。本章的核心是建立无穷和的严格理论，并找出级数的“好”与“坏”之间的界线。

3.1 上极限：处理震荡的利器

$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k$ 。刻画引理： $L = \limsup a_n$ 当且仅当 (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists N, n \geq N \Rightarrow a_n < L + \varepsilon$; (2) 存在子列 $\{a_{n_k}\} \rightarrow L$ 。

最重要应用：幂级数 $\sum c_n z^n$ 的收敛半径 $R = 1/\limsup \sqrt[n]{|c_n|}$ 。 $\limsup \sqrt[n]{|c_n|} = 0$ 时 $R = \infty$ (整函数), $= \infty$ 时 $R = 0$ (仅在 $z = 0$ 收敛)。

3.2 技术聚光灯：比较判别法的统一视角

所有正项级数审敛法本质上都是比较判别法的变体：

判别法	比较对象	适用场景
比较判别法	已知级数 (p -级数等)	通项有显式上下界
比值判别法	等比级数 r^n	通项含阶乘
根值判别法	等比级数 r^n	通项含 n 次幂
积分判别法	$\int f$	通项为单调函数的离散化
Raabe 判别法	$1/n^p$	比值/根值失效时

根值判别法严格强于比值判别法： $\liminf a_{n+1}/a_n \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup a_{n+1}/a_n$ 。但实践中比值法更常用。

Abel 变换 (分部求和的离散版本): $\sum_{k=m}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} - A_{m-1} b_m - \sum_{k=m}^n A_k (b_{k+1} - b_k)$, 其中 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。这是 Abel 和 Dirichlet 判别法的理论基础。

3.3 条件收敛的脆弱性：Riemann 重排定理

条件收敛 $\Rightarrow$ 正项和发散到 $+\infty$, 负项和发散到 $-\infty$ 。要重排到 L : 取正项超 $L \rightarrow$ 加负项拉回 L 以下 $\rightarrow$ 反复。这揭示了条件收敛的本质：和的收敛依赖于正负项的精确抵消，而这种抵消在重排下会被破坏。

3.4 跨章画廊：条件收敛的脆弱性

位置	条件收敛/发散的表现
第 3 章	Riemann 重排定理
第 7 章	函数项级数的条件收敛 (发散反例)
第 8 章	Fourier 级数的 Gibbs 现象
第 11 章	Lebesgue 积分根除“条件收敛”问题

多源视角

- **Zorich**: 从 Grandi 级数 $1 - 1 + 1 - \dots$ 的历史入手，直觉最强。
- **陈天权**: 强调 Cauchy 准则作为“自洽性”判断——不需要知道极限也能判断收敛。
- **Amann**: 在 Banach 空间框架下处理级数，视角更高。

现代展望与进阶路径

- 发散级数的广义和: Cesàro 求和、Abel 求和——Fejér 定理 (Körner *Fourier Analysis*)。
- p -adic 分析: 在 $\mathbb{Q}_p$ 中 $\sum a_n$ 收敛 $\iff a_n \rightarrow 0$ (强三角不等式)。

3.5 核心定理证明的逐步拆解

3.5.1 证明策略的“逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问“为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. **目标分析**: 要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. **关键观察**: 哪一步是“神来之笔”？有没有其他路径？
3. **技巧提取**: 这个技巧还能用在什么地方？

3.5.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理“小于”和“大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

3.6 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

3.7 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：3.3–3.8（数列收敛性），3.14（上极限），3.29（ p -级数）
- 进阶：3.21–3.28（审敛法综合），3.30–3.33（比较法精炼）
- 挑战：3.42–3.43（Mertens 定理），3.54（Riemann 重排构造）

习题 3.14: $\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n$ ——上确界的次可加性。反例: $a_n = (-1)^n, b_n = (-1)^{n+1}$ 使严格不等式成立。

习题 3.42–3.43: Mertens 定理—— $\sum a_n$ 绝对收敛, $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 柯西乘积收敛。条件是紧的——两个条件收敛级数的乘积可能发散 ($\sum (-1)^n / \sqrt{n+1}$)。

要诀与陷阱

- $a_n \rightarrow 0$ 是必要而非充分条件（调和级数 $\sum 1/n$ ）。
- 比值/根值等于 1 时无法判定。
- 条件收敛级数不能用分配律。
- 标准流程: $a_n \rightarrow 0 \rightarrow$ 比值/根值 $\rightarrow$ 比较法 $\rightarrow$ 积分判别法 $\rightarrow$ Abel/Dirichlet。

第四章 连续性

本章总览

连续性的三个等价刻画各有用途： ε - δ 用于具体函数验证；序列版本利于反证法；拓扑版本 $f^{-1}(\text{开}) = \text{开}$ 用于理论证明（不依赖度量，可推广到拓扑空间）。

一致连续与逐点连续的关键区别： δ 是否依赖于 x 。紧致集上连续 $\Rightarrow$ 一致连续——这是分析学中“免费升级”的经典案例。

4.1 技术聚光灯： $\varepsilon/3$ 技巧的完全解剖

这是分析学最重要的论证模式，在全书中反复出现。

基本形式：要证极限函数 f 有性质 P ，已知 $f_n \Rightarrow f$ 且每个 f_n 有 P ：

$$|f(x) - f(y)| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{\text{I}} + \underbrace{|f_n(x) - f_n(y)|}_{\text{II}} + \underbrace{|f_n(y) - f(y)|}_{\text{III}}$$

- 处理 I 和 III：**由 $f_n \Rightarrow f$ ，取 n 足够大使 $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon/3$ 对所有 z 成立。
- 处理 II：**对固定的 n ，由 f_n 连续，存在 $\delta > 0$ 使 $d(x, y) < \delta$ 时 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon/3$ 。
- 合成：**三部分各 $< \varepsilon/3$ ，总和 $< \varepsilon$ 。

变体谱系：

场景	变体
第 4 章（一致连续证明）	用紧致性把逐点 δ_x 打包成全局 δ
第 7 章（极限函数连续）	$f_n \Rightarrow f$, f_n 连续 $\Rightarrow f$ 连续
第 7 章（Cauchy 准则）	三层嵌套，三角不等式拆三项

4.2 紧致集上连续 $\Rightarrow$ 一致连续

证明策略：对每个 $x \in K$ 由连续性取 δ_x ， $\{B(x, \delta_x)\}$ 覆盖 K ，紧致性取有限子覆盖， $\delta = \min\{\delta_{x_i}\}$ 。

精髓：用紧致性把“逐点 δ_x ”打包成“全局 δ ”。

4.3 连续性与拓扑性质

f 连续 $\Rightarrow f(K)$ 紧致 ($\Rightarrow$ 极值定理)， $f(E)$ 连通 ($\Rightarrow$ 介值定理)。注意：介值定理是拓扑定理而非代数定理——它不需要函数单调。

4.4 跨章画廊：逐级强化的条件

性质	条件	代价
连续 C^0	函数值随自变量连续变化	可能处处不可微（Weierstrass 函数）
可微 C^1	导数存在	导数可能不连续
光滑 C^∞	所有阶导数存在	仍可能不解析（ e^{-1/x^2} ）
解析 C^ω	局部由幂级数表示	最强，适用范围最窄

多源视角

- **Rudin**: 直接在度量空间上建立连续性，一步到位。
- **Zorich**: 先在 $\mathbb{R}$ 上建立 ε - δ 再推广，教学上更易接受。
- **Amann**: 在拓扑空间框架下定义，度量空间作为特例。

现代展望与进阶路径

- **Lipschitz 函数**: $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ ，比一致连续更强。Rademacher 定理：Lipschitz 函数几乎处处可微（Evans *Measure Theory*）。
- **Sobolev 嵌入**: $W^{k,p} \subset C^{k-\lfloor n/p \rfloor - 1, \alpha}$ （Evans *PDE* Ch.5）。

4.5 核心定理证明的逐步拆解

4.5.1 证明策略的“逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问“为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. **目标分析**: 要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. **关键观察**: 哪一步是“神来之笔”？有没有其他路径？
3. **技巧提取**: 这个技巧还能用在什么地方？

4.5.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理“小于”和“大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

4.6 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

4.7 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：4.1–4.4（ ε - δ 基础），4.7（序列刻画），4.13（单调函数间断点）
 - 进阶：4.14–4.15（一致连续判断），4.16–4.17（拓扑性质应用）
 - 挑战：4.19（一致连续的 $\varepsilon/3$ 证明），4.20（Weierstrass 逼近定理的连续性推论）
- 习题 4.13：构造以 $\mathbb{Q}$ 为不连续点集的单调函数 $f(x) = \sum_{q_n \leq x} 1/2^n$ ——概率论中分布函数的原型。
- 习题 4.19：紧致集上一致连续的经典证明——这是 $\varepsilon/3$ 技巧加紧致性的训练范本。

要诀与陷阱

- 连续函数必一致连续？错： x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续但不一致连续。
- $f^{-1}(\text{开}) = \text{开}$ 不表示 f 把开集映为开集（常数函数 $\mathbb{R} \rightarrow \{pt\}$ ）。
- 紧致性是“免费升级”的入口——定义域紧致时连续性自动升级为一致连续性。

第五章 微分法

本章总览

导数的本质是线性逼近： $f(t) = f(x) + f'(x)(t-x) + o(|t-x|)$ ($t \rightarrow x$)。这是第 9 章全微分定义的原型。中值定理把函数的整体变化（区间两端之差）与局部行为（区间内某点的导数）联系起来——它是微分学的枢纽。

5.1 中值定理三兄弟

1. **Rolle**: $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi, f'(\xi) = 0$ 。

2. **Lagrange**: $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 。

3. **Cauchy**: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ ($g' \neq 0$)。

证明方法论：构造辅助函数。Lagrange 的 $h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 。为什么这样构造？要找 ξ 使 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ，移项得 $h'(\xi) = 0$ ，而 $h(a) = h(b) = 0$ ，可用 Rolle。把要证命题转化为 Rolle 定理的形式——这个思路贯穿微分学。

5.2 技术聚光灯：构造辅助函数的三种模式

1. 差值型 $h(x) = f(x) - p(x)$ ， p 为插值多项式。应用：Lagrange 中值定理、Taylor 定理。

2. 乘子型 $h(x) = f(x)e^{\int p}$ 。应用：一阶线性 ODE 积分因子法。

3. 积分型 $h(x) = \int_a^x \varphi(t) dt$ 。应用：微积分基本定理、积分余项的 Taylor 定理。

5.3 Taylor 定理：三种证明方法比较

方法	核心技巧	优缺点
反复 L'Hôpital	洛必达法则	简便但需额外可微性条件
Cauchy 中值迭代	构造辅助函数依次应用中值定理	标准方法，步骤清晰
积分余项	FTC+ 分部积分	给出更强的余项形式

Rudin 采用 Cauchy 中值迭代的方法，因为它所需条件最少（只需 $n+1$ 阶导数存在，不假设连续性）。

5.4 Darboux 定理

导数不一定连续，但具有介值性：若 $f'(a) < c < f'(b)$ 则存在 ξ 使 $f'(\xi) = c$ 。证明思路：构造 $g(x) = f(x) - cx$ ， g 在 a 附近递减、在 b 附近递增，内部取最小值点 $g' = 0$ 。

5.5 跨章画廊：导数概念的演变

阶段	形式	代表人物
1630s	求极值的消去法	Fermat
1670s	流数/微分	Newton, Leibniz
1820s	ε - δ 极限定义	Cauchy
1870s	严格 ε - δ 语言	Weierstrass
1910s	Banach 空间之间的线性映射	Fréchet (第 9 章)

多源视角

- **陈天权**：对 Lagrange 中值定理给出“平均变化率”的解释，强调导数符号反映单调性。
- **Amann**：把导数视为 Banach 空间之间的线性映射（为第 9 章铺垫）。
- **Zorich**：强调导数的物理意义（速度、变化率），用大量应用培养直觉。

现代展望与进阶路径

- **Carathéodory 导数**： $f(t) - f(x) = \varphi(t, x)(t - x)$ ——不需要极限。
- **绝对连续函数**： $f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$ ——FTC 成立的精确条件（Folland *Real Analysis*）。

5.6 核心定理证明的逐步拆解

5.6.1 证明策略的“逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问“为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. **目标分析**：要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. **关键观察**：哪一步是“神来之笔”？有没有其他路径？
3. **技巧提取**：这个技巧还能用在什么地方？

5.6.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理“小于”和“大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

5.7 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

5.8 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：5.1–5.5（中值定理应用），5.9–5.11（L'Hôpital 法则）
- 进阶：5.12–5.15（Taylor 定理），5.19–5.21（凸函数与导数）
- 挑战：5.25（Darboux 定理），5.27（可导但导数不连续的函数）

习题 5.25：构造 $g(x) = f(x) - cx$ ， $g'(a) < 0$ ， $g'(b) > 0$ ，内部取最小值， $g' = 0$ 。

习题 5.27： $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ ($x \neq 0$)， $f(0) = 0$ 。 f 处处可导但 f' 在 0 处不连续——这个构造手法（用快速震荡的可导函数“安抚”不连续性）会在第 7-8 章中反复出现。

要诀与陷阱

- $f'(x_0) = 0$ 是极值的必要而非充分条件—— x^3 在 $x = 0$ 处导数为 0 但不是极值点。
- L'Hôpital 法则必须检查是否为 $0/0$ 或 ∞/∞ 型。
- 要诀：中值定理是从“导数的性质”推到“函数的性质”的工具。

第六章 Riemann-Stieltjes 积分

本章总览

Riemann 积分（1854）的根本局限：(1) 可积函数必须“几乎处处连续”（第 11 章 Lebesgue 准则）；(2) 极限与积分交换需要一致收敛——条件太强；(3) 概率论和物理中需要“加权积分”。RS 积分通过引入积分分子 α 解决了第 (3) 个问题。

6.1 Darboux 和与可积性

$$U(P, f, \alpha) = \sum M_i \Delta \alpha_i, \quad L(P, f, \alpha) = \sum m_i \Delta \alpha_i.$$

$f \in \mathcal{R}(\alpha) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists P$ 使 $U - L < \varepsilon$ 。直观含义： f 的振幅可以被划分控制住。

可积的充分条件：(1) f 连续 $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(\alpha)$ ；(2) f 单调 $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(\alpha)$ ；(3) f 有界且不连续点集 α -测度 0 $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(\alpha)$ 。第 (3) 条当 $\alpha(x) = x$ 时就是第 11 章 Lebesgue 准则的内容。

6.2 技术聚光灯：分割-求和-取极限的三段论证

RS 积分理论中的论证遵循同一结构：

- 分割：将 $[a, b]$ 划分为小区间，构造 Darboux 和。
- 估计：利用 f 在小区间上的振幅控制误差。
- 过渡到极限：加密划分，上下和趋于同一值。

示例：证 f 连续 $\Rightarrow f \in \mathcal{R}(\alpha)$ 。由一致连续性取 δ 使 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/(\alpha(b) - \alpha(a))$ 。取划分使 $\max \Delta x_i < \delta$ ，则各子区间上 $\sup f - \inf f < \varepsilon/(\alpha(b) - \alpha(a))$ 。求和得 $U - L < \varepsilon$ 。

6.3 微积分基本定理

FTC I: $F(x) = \int_a^x f$, f 连续 $\Rightarrow F'(x) = f(x)$ 。**FTC II:** $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$ (F 可导, $F' \in \mathcal{R}$)。

FTC II 的条件是紧的——Volterra 构造了处处可导、有界导数但 $F' \notin \mathcal{R}$ 的函数。这正是 Lebesgue 积分要解决的问题：绝对连续函数的导数 Lebesgue 可积。

6.4 跨章画廊：积分概念的谱系

积分	时间	核心思想
Cauchy 积分	1823	连续函数的定积分
Riemann 积分	1854	有界函数的 Darboux 和
Riemann–Stieltjes	1894	加权积分 (α 为积分分子)
Lebesgue 积分	1902	基于测度论的“横切”
Henstock–Kurzweil	1950s	更广义的 Riemann 型积分

多源视角

- Zorich:** 从物理直觉引入—— α 是“质量分布”， $\int f d\alpha$ 是“总质量”。

- **Amann:** 用 Riesz 表示定理视角—— $f \mapsto \int f d\alpha$ 是 $C[a, b]$ 上的正线性泛函。

现代展望与进阶路径

- **Riesz 表示定理:** $C[a, b]$ 上每个正线性泛函对应一个测度 (Folland *Real Analysis* Ch.7)。
- **概率论:** $\int f dF$ 是随机变量 $f(X)$ 的期望 (F 为分布函数)。

6.5 核心定理证明的逐步拆解

6.5.1 证明策略的”逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问”为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. **目标分析:** 要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. **关键观察:** 哪一步是”神来之笔”？有没有其他路径？
3. **技巧提取:** 这个技巧还能用在什么地方？

6.5.2 确界公理的典型应用模式

在本书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理”小于”和”大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

6.6 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

6.7 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：6.1–6.3（Darboux 和练习），6.7（Dirichlet 函数不可积），6.9–6.10（FTC 应用）
- 进阶：6.11–6.13（可积性判断），6.14（分部积分），6.15（变量替换）
- 挑战：6.16–6.18（反常积分收敛性），6.21–6.22（极限与积分交换）

习题 6.7：Dirichlet 函数 $\chi_{\mathbb{Q}}$ 在任何区间上 $\notin \mathcal{R}$ ——上和 = 1，下和 = 0。

习题 6.14：分部积分 $\int_a^b f d\alpha + \int_a^b \alpha df = f(b)\alpha(b) - f(a)\alpha(a)$ —— f 和 α 地位对称，在概率论中对应“交换随机变量和分布函数”。

要诀与陷阱

- 滥用 FTC II——需 F' 可积，虽大多情况下成立但 Volterra 反例值得了解。
- 混淆不定积分和原函数。
- 证明可积性首选策略：“连续 $\Rightarrow$ 可积”最常用。

第七章 函数序列与函数项级数

本章总览

前六章研究固定函数的性质。现在问：如果每个 f_n 都很“好”（连续、可积、可导），它们的极限 f 还能保持这些性质吗？答案取决于收敛的方式——一致收敛。

例题 7.1 逐点收敛的局限 (1) $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上逐点收敛到 $f(x) = 0$ ($x < 1$)， $f(1) = 1$ 。每个 f_n 连续， f 不连续。(2) $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ 收敛到 0，但 $\int_0^1 f_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$ 。

7.1 一致收敛的 sup-metric 视角

$f_n \rightrightarrows f \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| = 0$ 。定义 $d(f, g) = \sup |f - g|$ ，则一致收敛就是 $d(f_n, f) \rightarrow 0$ 。 $C(K)$ 在 sup-metric 下是完备的。

7.2 三大保持定理

- **连续性**： $f_n \rightrightarrows f$ ， f_n 连续 $\Rightarrow f$ 连续 ($\varepsilon/3$ 技巧)。
- **可积性**： $f_n \in \mathcal{R}(\alpha)$ ， $f_n \rightrightarrows f \Rightarrow f \in \mathcal{R}(\alpha)$ 且 $\int f_n \rightarrow \int f$ 。
- **可微性**： f_n 可导， f'_n 一致收敛，且 $\exists x_0$ 使 $f_n(x_0)$ 收敛 $\Rightarrow f_n \rightrightarrows f$ 且 $f' = \lim f'_n$ 。

微分是最脆弱的——需要导函数一致收敛而非原函数。

7.3 Weierstrass M-判别法

若 $|f_n(x)| \leq M_n$ 且 $\sum M_n$ 收敛，则 $\sum f_n$ 一致收敛。这是判断一致收敛最实用的工具。

7.4 Arzelà–Ascoli 定理

设 K 紧致。 $\mathcal{F} \subset C(K)$ 列紧 $\iff \mathcal{F}$ 一致有界且等度连续。这回答了函数空间中什么时候有收敛子列。类比于 $\mathbb{R}^k$ 中的 Bolzano–Weierstrass，但无穷维需要额外的“等度连续”条件。证明中的对角线法是该技巧在本书的第二次登场。

7.5 跨章画廊：逼近画廊

逼近类型	对象	收敛方式
Taylor 多项式 (第 5 章)	光滑函数	逐点 (有余项估计)
Weierstrass 逼近 (第 7 章)	连续函数	一致收敛
Fourier 级数 (第 8 章)	可积函数	L^2 收敛/逐点
简单函数逼近 (第 11 章)	可测函数	a.e. 收敛/ L^1 收敛

多源视角

- **Zorich**：用 Weierstrass 逼近定理作为动机——连续函数可用多项式一致逼近。

- **Amann:** 在 Banach 代数 $C(K)$ 框架下处理—— $C(K)$ +sup-norm 构成 Banach 代数。

现代展望与进阶路径

- **Stone–Weierstrass 定理:** Folland *Real Analysis* Ch.4。
- **C^* -代数:** Gelfand–Naimark: 每个交换 C^* -代数同构于某个 $C(K)$ (Arveson)。

7.6 核心定理证明的逐步拆解

7.6.1 证明策略的”逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问”为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. **目标分析:** 要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. **关键观察:** 哪一步是”神来之笔”？有没有其他路径？
3. **技巧提取:** 这个技巧还能用在什么地方？

7.6.2 确界公理的典型应用模式

在本书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理”小于”和”大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

7.7 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

7.8 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：7.1–7.2（区分逐点与一致收敛），7.4–7.6（M-判别法）
 - 进阶：7.10–7.13（一致收敛与积分/微分的交换），7.17（微分不可交换反例）
 - 挑战：7.25–7.26（Arzelà–Ascoli），7.30（Weierstrass 逼近定理）
- 习题 7.1: $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$ 逐点收敛到 0，但最大值 n/e 出现在 $x = 1/n$ 处，不趋于 0。
- 习题 7.17: $f_n(x) = \frac{1}{n} \arctan(nx)$ —— $f_n \Rightarrow 0$ 但 $f'_n(0) = 1 \not\rightarrow 0$ 。

要诀与陷阱

- 逐点收敛的连续函数极限不连续—— x^n 。
- $f_n \Rightarrow f$ 且 f_n 可导 $\nRightarrow f$ 可导—— $\sin(nx)/\sqrt{n}$ 为反例。
- 判断一致收敛的首选工具是 M-判别法。

第八章 一些特殊函数

本章总览

本章利用前几章的工具严格定义指数函数、三角函数、对数函数、Gamma 函数。Rudin 选择幂级数作为定义基础，优点是对任意复数收敛，且加法定理可用柯西乘积简洁证明。

8.1 指数函数：幂级数方法的典范

$E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n/n!$ ，收敛半径为 ∞ 。

加法定理 $E(z)E(w) = E(z+w)$ 的证明是柯西乘积的直接应用——这是第 3 章 Mertens 定理的生动例证。

8.2 技术聚光灯：函数方程 $\Rightarrow$ 函数刻画

用函数方程附加正则性条件来唯一刻画一个函数：

函数	函数方程	额外条件
$E(z)$	$E(z+w) = E(z)E(w)$	$E'(0) = 1$
$\Gamma(x)$	$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$	$\Gamma(1) = 1$ ，对数凸
$\sin, \cos$	$\sin^2 + \cos^2 = 1$	$\sin' = \cos$ ， $\cos' = -\sin$

Bohr-Mollerup 定理： Γ 是 $(0, \infty)$ 上满足 $\Gamma(1) = 1$ 、 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ 且 $\log \Gamma$ 凸的唯一函数。对数凸性这个看似简单的额外条件足以使推广唯一——这代表了数学中常见的模式：附加“正则性条件”使不唯一的推广变得唯一。

8.3 三角函数与 π 的严格定义

$\cos z = (E(iz) + E(-iz))/2$ ， $\sin z = (E(iz) - E(-iz))/(2i)$ 。 $\pi = 2 \min\{t > 0 : \cos t = 0\}$ 。这避免了先用几何定义角度再用弧度转化的逻辑跳跃。

8.4 跨章画廊：幂级数方法的力量

位置	幂级数的应用
第 3 章	收敛半径公式
第 7 章	内闭一致收敛 (M-判别法)
本章	$E(z)$ 、 $\sin$ 、 $\cos$ 的定义
第 9 章	解析函数的多变量推广

多源视角

- 陈天权：对 Euler 常数 γ 和 Gamma 函数处理极其详尽，讨论了 Weierstrass 无穷乘积形式。
- Amann：用 Mellin 变换 $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$ 的视角。

现代展望与进阶路径

- ζ 函数的函数方程 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2}\Gamma((1-s)/2)\zeta(1-s)$ (Titchmarsh)。
- 特殊函数与 Lie 群表示论的联系——球谐函数、超几何函数。

8.5 核心定理证明的逐步拆解

8.5.1 证明策略的”逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问”为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. 目标分析：要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. 关键观察：哪一步是”神来之笔”？有没有其他路径？
3. 技巧提取：这个技巧还能用在什么地方？

8.5.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理”小于”和”大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

8.6 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

8.7 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：8.1–8.2（加法定理推导），8.5–8.6（ π 的无理性）
- 进阶：8.8–8.10（三角恒等式的级数推导），8.13–8.14（对数函数的积分表示）
- 挑战：8.19（ $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ ），8.21（Fourier 级数收敛性）

习题 8.5–8.6： π 的无理性。假设 $\pi = a/b$ ，构造 $f(x) = x^n(a - bx)^n/n!$ ， $I_n = \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx$ 导出矛盾。这是 Hermite 方法的原型。

习题 8.19： $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ ——用 $\Gamma(1/2) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-t} \, dt \stackrel{t=u^2}{=} 2 \int_0^\infty e^{-u^2} \, du = \sqrt{\pi}$ 。

要诀与陷阱

- $\Gamma(n+1) = n!$ 而非 $\Gamma(n) = n!$ 。
- C^∞ 函数不一定解析—— e^{-1/x^2} 在 $x=0$ 处所有 Taylor 系数为 0。
- 幂级数定义的函数自动解析，拥有所有阶导数。

第九章 多变量函数

本章总览

从单变量到多变量微积分的推广不是机械抄写。全微分（Fréchet 导数）是线性逼近的高维版本，反函数定理和隐函数定理是分析学处理非线性问题的基本工具。

9.1 全微分

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 x 可微，若存在线性映射 A 使 $\lim_{h \rightarrow 0} |f(x+h) - f(x) - Ah|/|h| = 0$ 。

偏导存在 $\nRightarrow$ 可微—— $f(x,y) = 0$ ($xy = 0$)， 1 ($xy \neq 0$) 在 $(0,0)$ 处两个偏导都存在（均为 0）但函数不连续。充分条件：所有偏导在邻域内存在且连续 $\Rightarrow$ 可微。

9.2 技术聚光灯：不动点方法的三部曲

不动点方法是分析学中最强大的非线性工具。在本书中出现三次：

登场	定理	关键技术
第一次（第 2 章）	压缩映像原理	迭代 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$
第二次（第 9 章）	反函数定理	$\varphi_y(x) = x - f(x) + y$
第三次（后续课程）	Picard–Lindelöf	ODE 解的存在性

反函数定理证明三步走：

- 标准化：设 $a = 0$ ， $f(0) = 0$ ， $f'(0) = I$ 。
- 不动点转化：解 $f(x) = y$ 等价于 $\varphi_y(x) = x - f(x) + y$ 的不动点。因为 $f'(0) = I$ ， f 在 0 附近接近恒等映射。
- 压缩性验证： $\|\varphi'_y(x)\| < c < 1$ (0 的某邻域内)，压缩映像原理保证不动点存在且唯一。

这个证明把非线性方程解的问题分解为线性化 + 不动点迭代，是 Newton 法收敛性证明的理论基础。

9.3 隐函数定理

$F(x,y) = 0$ 在 $\partial F/\partial y$ 可逆时局部可解出 $y = y(x)$ 。几何直观： $F(x,y) = 0$ 定义了一个 n 维曲面，若该曲面在 (a,b) 处的“垂直方向”不退化，则局部就是函数图像。

9.4 拉格朗日乘子法

$\min\{f(x) : g(x) = 0\}$ 的解满足 $\nabla f = \sum \lambda_i \nabla g_i$ 。这是隐函数定理的直接应用。

9.5 跨章画廊：线性化策略

场景	线性化的形式
第 5 章（一元导数）	$f(x + h) \approx f(x) + f'(x)h$
第 9 章（全微分）	$f(x + h) \approx f(x) + Ah$
变分法	泛函的 Gateaux 导数
Nash–Moser	含”导数丢失”的反函数定理

多源视角

- **Zorich**: 用微分几何直觉解释隐函数定理——曲面的切空间。
- **Amann**: 用 Newton 法思想解释反函数定理。
- **陈天权**: 大量具体计算例题。

现代展望与进阶路径

- **Banach** 空间上的反函数定理: Lang *Differential and Riemannian Manifolds*。
- **Nash–Moser** 定理: 解决”导数丢失”问题的变体。
- 微分流形: Guillemin–Pollack *Differential Topology*。

9.6 核心定理证明的逐步拆解

9.6.1 证明策略的”逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问”为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. **目标分析**：要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. **关键观察**：哪一步是”神来之笔”？有没有其他路径？
3. **技巧提取**：这个技巧还能用在什么地方？

9.6.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理”小于”和”大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

9.7 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

9.8 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：9.4–9.6（可微性判断），9.9–9.11（链式法则）
 - 进阶：9.15–9.17（偏导存在但不可微反例），9.18–9.21（高阶导数）
 - 挑战：9.24–9.26（反函数定理应用），9.38–9.40（拉格朗日乘子法）
- 习题 9.17: $f(x, y) = xy/(x^2 + y^2)$ ($(x, y) \neq (0, 0)$), $f(0, 0) = 0$ 。方向导数都存在但不连续，不可微。
- 习题 9.24: $f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ ——Jacobi 行列式 $e^{2x} \neq 0$ ，处处局部可逆但非单射（周期性）。

要诀与陷阱

- 混淆”所有偏导存在”和”可微”——前者弱于后者。
- $f'(a)$ 可逆 $\nRightarrow$ 全局一一对应。
- 要诀：线性化可逆 $\Rightarrow$ 局部可逆。

第十章 微分形式的积分

本章总览

本章是第 9 章的延续——把积分而非微分推广到高维。一般 Stokes 定理 $\int_{\Gamma} d\omega = \int_{\partial\Gamma} \omega$ 统一了 Green 定理、Gauss 散度定理、经典 Stokes 定理和微积分基本定理。

注[Rudin 批判] Rudin 在 $\mathbb{R}^n$ 中用仿射单形和链的语言处理，流形隐含在参数化中，务实但不够优雅。Amann 在微分流形框架下处理，更符合现代数学习惯。Rudin 的方式适合“需要用 Stokes 定理计算”的人，Amann 适合“想理解 Stokes 为什么成立”的人。

10.1 外微分与 $d^2 = 0$

k -形式 $\omega = \sum a_I(x) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$ 的外微分 $d\omega = \sum_I \sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_I$ 。

庞加莱引理： $d(d\omega) = 0$ ；在星形区域上 $d\omega = 0 \Rightarrow \exists \eta, d\eta = \omega$ 。

$d^2 = 0$ 对应 $\nabla \times (\nabla f) = 0$ 和 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$ 。 $d\omega = 0$ 称为闭形式， $\omega = d\eta$ 称为恰当形式。这是 de Rham 上同调的起点。

10.2 技术聚光灯：从特殊到一般的证明策略

Stokes 定理的证明体现数学中经典的“从简单到复杂”策略：

步骤	内容
1. 仿射单形	在标准单形 Q^k 上直接验证 $\int_{\sigma} d\omega = \int_{\partial\sigma} \omega$
2. 链	由线性性推广到有限个单形的形式组合
3. 参数化	通过可微映射将一般流形拉回到 $\mathbb{R}^k$

仿射单形上的验证是核心：对 Q^k 上的 $(k-1)$ -形式直接计算两边，二者通过微积分基本定理联系起来。这是整个 Stokes 大厦的基石。

10.3 跨章画廊：微积分基本定理的终极推广链

维度	定理	Stokes 的形式
$n = 1$	$\int_a^b F' = F(b) - F(a)$	$\int_{[a,b]} dF = \int_{\partial[a,b]} F$
$n = 2$	Green 定理	$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$
$n = 3$	散度定理/经典 Stokes	$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$
n	一般 Stokes	$\int_{\Gamma} d\omega = \int_{\partial\Gamma} \omega$

多源视角

- **Amann** (*Analysis III*): 微分流形框架，最现代。
- **Zorich**: 用物理直观（通量、环量、外微分作为求梯度/旋度/散度的统一操作）。
- **Rudin**: $\mathbb{R}^n$ 中用仿射单形和链，最务实。

现代展望与进阶路径

- **de Rham 上同调**: Bott–Tu *Differential Forms in Algebraic Topology*。
- **Hodge 理论**: Warner *Foundations of Differentiable Manifolds*。
- **Atiyah–Singer 指标定理**: Roe *Elliptic Operators, Topology, and Asymptotic Methods*。

10.4 核心定理证明的逐步拆解

10.4.1 证明策略的”逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问”为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. **目标分析**：要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. **关键观察**：哪一步是”神来之笔”？有没有其他路径？
3. **技巧提取**：这个技巧还能用在什么地方？

10.4.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理”小于”和”大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

10.5 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\epsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

10.6 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：10.1–10.4（ $\wedge$ 积和外微分运算），10.5–10.7（ $d^2 = 0$ 验证）
- 进阶：10.12–10.14（经典 Stokes 验证），10.15–10.17（闭形式判断）
- 挑战：10.22–10.23（变量替换公式），10.33–10.35（闭/恰当形式区分）

习题 10.33: $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上闭但不恰当—— $\oint_{\text{单位圆}} \omega = 2\pi \neq 0$ 。这是庞加莱引理中“星形区域”条件不可删去的最佳例证。

习题 10.22: 极坐标变换下的变量替换—— $dx dy = r dr d\theta$ ， $|\det \varphi'| = r$ 的出现不是偶然的。

要诀与陷阱

- $dx \wedge dy = -dy \wedge dx$ （反对称）， $dx \wedge dx = 0$ 。
- 变量替换中忘记 $|\det \varphi'|$ 的绝对值。
- 理解仿射单形上的证明就抓住了 Stokes 的核心。

第十一章 Lebesgue 理论

本章总览

Riemann 积分有三重局限：(1) 可积函数范围太窄（Dirichlet 函数不可积）；(2) 极限交换需要一致收敛——条件太强；(3) 空间不完备。Lebesgue 积分通过根本性视角转换解决了所有三个问题：从“竖切”（分割 x 轴）变为“横切”（分割 y 轴）。

11.1 测度的构造

外测度 $m^*(E) = \inf\{\sum |I_n| : E \subset \bigcup I_n, I_n \text{ 为开区间}\}$ 。

E 可测 $\iff \forall A \subset \mathbb{R}, m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$ 。Carathéodory 条件“ E 不能把任何集合 A 切坏”——筛选出与所有子集“相容”的集合。

11.2 技术聚光灯：三大收敛定理的递推关系

定理 11.1 (MCT $\Rightarrow$ Fatou $\Rightarrow$ DCT)

(1) 单调收敛： $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ a.e., $f_n \rightarrow f$ a.e. $\Rightarrow \int f_n \rightarrow \int f$ 。(2) Fatou 引理： $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$ (非负可测函数)。(3) 控制收敛： $f_n \rightarrow f$ a.e. 且 $|f_n| \leq g$ 可积 $\Rightarrow \int f_n \rightarrow \int f$ 。

DCT 的证明为什么需要 Fatou? 对 $\{g - f_n\}$ (非负) 用 Fatou: $\int(g - f) \leq \liminf \int(g - f_n) = \int g - \limsup \int f_n$ 。对 $\{g + f_n\}$ 同理: $\int(g + f) \leq \int g + \liminf \int f_n$ 。两式结合即 $\int f_n \rightarrow \int f$ 。Fatou 的角色是把“极限函数的积分”和“积分序列的极限”用不等式连接，再用控制函数“卡”出等式。

计算示例: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2} dx$ 。 $f_n \rightarrow 0$ a.e., $|f_n| \leq \frac{1}{2}$ 可积, DCT 给出 $\int f_n \rightarrow 0$ 。直接计算 $\int \frac{nx}{1+n^2x^2} dx = \frac{\log(1+n^2)}{2n} \rightarrow 0$ 也能验证——但 DCT 避免了每次算具体积分的麻烦。

11.3 Lebesgue 积分 vs Riemann 积分

Lebesgue 准则: 有界 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积 $\iff f$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续。推论: Riemann 可积函数 $\Rightarrow$ Lebesgue 可积且积分值相同。

11.4 L^p 空间的完备性

$L^p(\mu) = \{f \text{ 可测} : \int |f|^p < \infty\}$, $\|f\|_p = (\int |f|^p)^{1/p}$ 。

Riesz-Fischer 定理: $L^p(\mu)$ 是 Banach 空间——泛函分析的逻辑起点。 L^2 还是 Hilbert 空间 (有内积结构), 在量子力学中扮演核心角色。

11.5 跨章画廊：收敛谱系

收敛类型	定义方式	强弱比较
逐点收敛（第 4 章）	$\forall x, f_n(x) \rightarrow f(x)$	最强
一致收敛（第 7 章）	$\sup f_n - f \rightarrow 0$	强于逐点
a.e. 收敛（本章）	零测集外逐点收敛	弱于一致
L^p 收敛（本章）	$\ f_n - f\ _p \rightarrow 0$	与 a.e. 互不蕴含
测度收敛	$\mu\{ f_n - f > \varepsilon\} \rightarrow 0$	最弱

多源视角

- 陈天权：对测度构造给出极其细致的处理。
- Amann (*Analysis III*)：抽象测度论语言，最现代。
- Zorich：从 Riemann 积分不足开始解释 Lebesgue 积分的必要性。

现代展望与进阶路径

- Riesz 表示定理：Folland *Real Analysis* Ch.7。
- Radon–Nikodým 定理：概率论中条件期望的基础。
- Wiener 测度：Øksendal *Stochastic Differential Equations*。

11.6 核心定理证明的逐步拆解

11.6.1 证明策略的”逆向工程”

理解一个证明的最高效方式不是从头到尾读一遍，而是问”为什么这一步会出现在这里？”我们把每个证明拆解为三个层次：

1. 目标分析：要证什么？什么形式的结论是合理的？
2. 关键观察：哪一步是”神来之笔”？有没有其他路径？
3. 技巧提取：这个技巧还能用在什么地方？

11.6.2 确界公理的典型应用模式

在全书中，确界公理（或更一般的完备性）最常以以下模式出现：

- 构造一个集合（通常是满足某性质的所有数的集合）；
- 用确界公理得到该集合的上/下确界；
- 证明该确界满足所需性质；
- 用反证法处理”小于”和”大于”两种情况。

这个模式在第 1 章的 $\sqrt{2}$ 存在性、第 3 章的单调有界定理、第 4 章的极值定理证明中反复出现。

11.7 跨章技巧索引

技巧	首次出现	全书应用次数
$\varepsilon/3$ 拆项法	第 4 章（一致连续）	3 次以上
构造辅助函数	第 5 章（中值定理）	5 次以上
对角线抽取	第 1 章（Cantor）	3 次
确界公理 + 反证法	第 1 章	贯穿全书
不动点迭代	第 2 章（压缩映像）	3 次
分割-求和-估计	第 6 章（Darboux 和）	贯穿积分理论

11.8 多源视角的深层比较

不同作者对同一概念的处理方式反映了数学教育哲学的根本差异：

维度	Rudin	Zorich	Amann/陈天权
抽象程度	高	中（先 $\mathbf{R}$ 再推广）	高（拓扑/测度空间）
历史动机	少	多（物理、几何）	中
计算例	少	很多	中
习题难度	高（理论性）	中（计算 + 理论）	高（理论性）
适合读者	有基础者	初学者	数学系

习题路线图

- 必做：11.1–11.4（可测集与可测函数），11.9–11.10（Egorov 和 Lusin）
- 进阶：11.15–11.19（三大收敛定理应用），11.22–11.24（比较 Riemann 和 Lebesgue）
- 挑战：11.29–11.32（Hölder 和 Minkowski 不等式），11.35–11.37（ L^p 完备性）

习题 11.15：用 MCT 计算 $\int_0^1 \frac{\log x}{1-x} dx = -\sum 1/n^2 = -\pi^2/6$ 。

习题 11.29–11.32：Hölder 和 Minkowski 不等式——分析学最重要的两个不等式。Hölder: $\int |fg| \leq \|f\|_p \|g\|_q$ ($1/p + 1/q = 1$)。Minkowski: $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。

要诀与陷阱

- 混淆“a.e.”和“处处”——a.e. 在积分中不影响结果，但逐点结论需小心。
- 不加检查地使用 DCT—— $f_n = n\chi_{(0,1/n)}$ 在 $[0,1]$ 上 a.e. 收敛到 0 但 $\int f_n = 1 \not\rightarrow 0$ （无控制函数）。
- L^p 收敛 $\not\Rightarrow$ a.e. 收敛（反之亦然）。F.Riesz 定理说存在 a.e. 收敛的子列。
- 要诀：大多应用中只需 DCT 和 MCT——不需每次从测度构造推演。